

Capítulo 1: Sistemas Biológicos

Bioinformática para Biologia de Sistemas

Ney Lemke

DBF-Unesp

23 de maio de 2026

Sumário

Visão Geral do Capítulo I

Objetivos de Aprendizagem

- Compreender os componentes fundamentais dos sistemas biológicos
- Entender a estrutura e função do DNA, RNA e proteínas
- Explorar processos metabólicos básicos
- Conhecer a organização celular

Por que Estudar Sistemas Biológicos?

A compreensão dos sistemas biológicos é fundamental para:

- Modelagem matemática de processos biológicos
- Desenvolvimento de terapias e medicamentos
- Engenharia de sistemas biológicos

O que são Sistemas Biológicos? I

Definição: Sistema Biológico

Um sistema biológico é uma rede complexa de componentes biologicamente relevantes que interagem entre si para realizar funções específicas.

Características:

- Complexidade hierárquica
- Emergência de propriedades
- Autorregulação
- Adaptabilidade

Níveis de Organização:

- Molecular (DNA, proteínas)
- Celular (organelas, células)
- Tecidual
- Organismo completo

1.1 Componentes Biológicos I

Os Quatro Pilares da Vida

1. **Ácidos Nucleicos** (DNA, RNA)
2. **Proteínas** (enzimas, estruturais, sinalizadoras)
3. **Lipídios** (membranas, armazenamento)
4. **Carboidratos** (energia, estrutura)

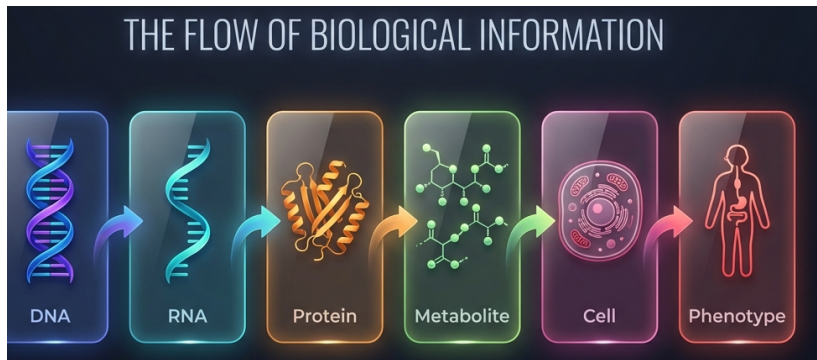
Moléculas Pequenas

- Nucleotídeos
- Aminoácidos
- Monossacarídeos
- Ácidos graxos

Macromoléculas

- DNA/RNA
- Proteínas
- Polissacarídeos
- Lipídios complexos

Fluxo da Informação Biológica



Importante!

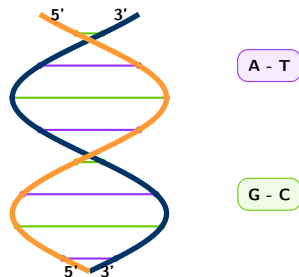
DNA → RNA → Proteína → Metabólito → Célula → Fenótipo

1.2 Estrutura do DNA I

Características Estruturais:

- Dupla hélice
- Fitas antiparalelas
- Pareamento de bases
- Sulco maior e menor

$A \equiv T$ (2 ligações H)
 $G \equiv C$ (3 ligações H)



Composição Química do DNA: Nucleotídeos

Definição: Nucleotídeo

Unidade básica do DNA composta por três componentes:

1. Base nitrogenada (A, T, G, C)
2. Açúcar (desoxirribose)
3. Grupo fosfato

Composição Química do DNA: Estrutura

Estrutura Química



Composição Química do DNA: Bases Nitrogenadas

Purinas vs Pirimidinas

- **Purinas:** Adenina (A), Guanina (G) — dois anéis
- **Pirimidinas:** Timina (T), Citosina (C) — um anel

Propriedades Físico-Químicas do DNA I

Parâmetros Estruturais da Dupla Hélice

- **Diâmetro:** ~ 2 nm
- **Comprimento por volta:** 3.4 nm
- **Pares de bases por volta:** 10 pb
- **Ângulo de rotação:** 36° por pb

Formas do DNA

- **B-DNA:** forma fisiológica
- **A-DNA:** desidratado
- **Z-DNA:** hélice esquerda

Desnaturação

- Temperatura
- pH extremos
- Agentes químicos
- T_m = temperatura de fusão

1.3 Estrutura do RNA I

Diferenças DNA vs RNA

Característica	DNA	RNA
Açúcar	Desoxirribose	Ribose
Bases	A, T, G, C	A, U, G, C
Estrutura	Dupla fita	Fita simples*
Estabilidade	Alta	Menor
Tamanho	Longo	Variável

1.3 Estrutura do RNA II

* Estrutura do RNA

Embora seja fita simples, o RNA pode formar estruturas secundárias e terciárias complexas por pareamento intramolecular.

Tipos de RNA I

RNA Mensageiro (mRNA)

- Carrega informação genética
- Traduzido em proteínas
- 5% do RNA celular
- Possui códons

RNA Ribossomal (rRNA)

- Componente dos ribossomos
- Atividade catalítica
- 80% do RNA celular
- Altamente conservado

RNA Transportador (tRNA)

- Transporta aminoácidos
- Estrutura em trevo
- Anticódon
- 15% do RNA celular

RNAs Regulatórios

- microRNA (miRNA)
- RNA interferente (siRNA)
- RNA longo não-codificante
- RNA ribossômico pequeno

Estrutura Secundária do RNA I

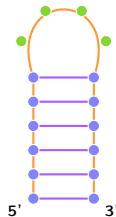
Elementos Estruturais:

- **Hairpin loops** (grampos)
- **Bulges** (protuberâncias)
- Internal loops (alças internas)
- Pseudoknots (pseudonós)

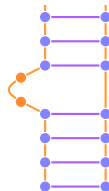
Definição: Estrutura Secundária

Arranjo espacial resultante do pareamento de bases complementares (A-U, G-C) na mesma fita.

Hairpin



Bulge



Predição de Estrutura Secundária do RNA

Algoritmo de Nussinov

Algoritmo de programação dinâmica para prever estrutura secundária de RNA:

Predição de Estrutura Secundária do RNA: Pseudocódigo I

```
1 def nussinov(sequence):
2     n = len(sequence)
3     dp = [[0] * n for _ in range(n)]
4
5     for length in range(2, n + 1):
6         for i in range(n - length + 1):
7             j = i + length - 1
8             # Caso 1: i e j nao pareiam
9             dp[i][j] = dp[i+1][j]
10
11            # Caso 2: i e j pareiam
12            for k in range(i, j):
13                if can_pair(sequence[i], sequence[k]):
14                    score = dp[i+1][k-1] + 1 + dp[k+1][j]
15                    dp[i][j] = max(dp[i][j], score)
```

Predição de Estrutura Secundária do RNA: Pseudocódigo II

```
16  
17     return dp[0][n-1]
```

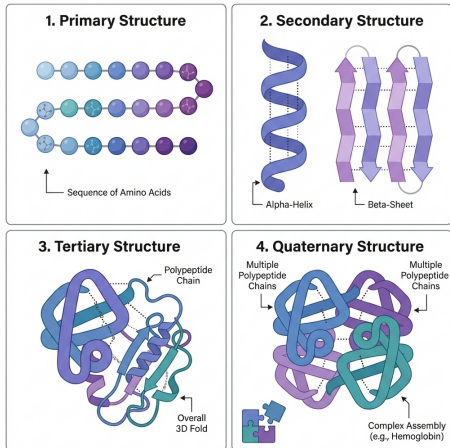
Listing 1: Pseudocódigo para Nussinov

1.4 Estrutura de Proteínas

Níveis de Organização Proteica

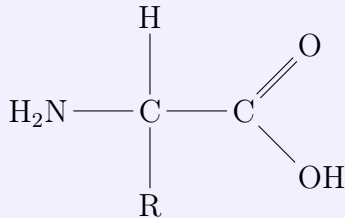
1. **Estrutura Primária:** sequência de aminoácidos
2. **Estrutura Secundária:** α -hélices, β -folhas
3. **Estrutura Terciária:** dobramento 3D completo
4. **Estrutura Quaternária:** complexos de múltiplas cadeias

1.4 Estrutura de Proteínas: Visualização



Aminoácidos: Blocos Construtores das Proteínas

Estrutura Geral



- Grupo amino (NH_2)
- Carbono α
- Cadeia lateral (R)
- Grupo carboxila (COOH)

Aminoácidos: Classificação I

Classificação dos Aminoácidos

- **Apolar:** Ala, Val, Leu, Ile, Met, Pro, Phe, Trp
- **Polar:** Ser, Thr, Cys, Tyr, Asn, Gln
- **Ácido:** Asp, Glu
- **Básico:** Lys, Arg, His

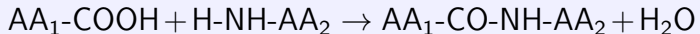
Importante!

Total de 20 aminoácidos padrão codificados geneticamente

Ligação Peptídica I

Formação da Ligação Peptídica

Reação de condensação entre dois aminoácidos:



Características:

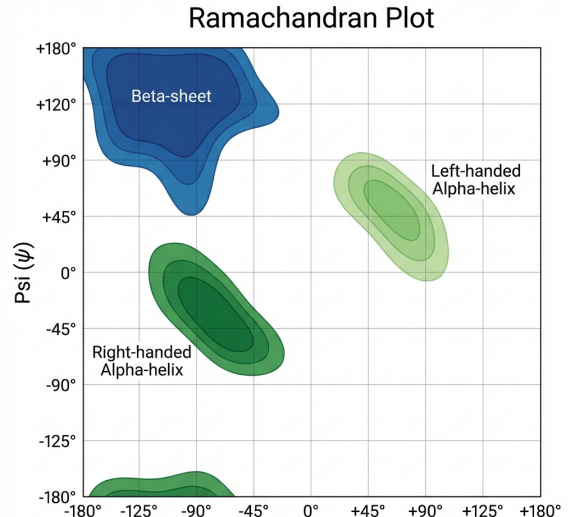
- Ligação covalente
- Caráter parcial de dupla ligação
- Planar e rígida
- Trans configuração preferida

Ângulos de Torção

- ϕ (phi): N-C $_{\alpha}$
- ψ (psi): C $_{\alpha}$ -C
- ω (omega): ligação peptídica ($\sim 180^\circ$)

Diagrama de Ramachandran I

- Gráfico de dispersão dos ângulos torcionais ϕ vs ψ
- Identifica regiões estereoquimicamente permitidas
- **Alpha-helix:** região inferior esquerda
- **Beta-sheet:** região superior esquerda



α -Hélice

- Hélice destrogira
- 3.6 resíduos/volta
- Ligações H: $\text{C=O}(i) \leftrightarrow \text{N-H}(i+4)$
- Compacta e estável

Parâmetros:

- $\phi = -60^\circ$
- $\psi = -45^\circ$
- Passo: 5.4 Å

Folha β

- Estrutura estendida
- Fitas paralelas ou antiparalelas
- Ligações H entre fitas
- Pregueada

Tipos:

- Paralela: mesma direção
- Antiparalela: direções opostas
- Mista

Estrutura Secundária: Folhas β II

Outras Estruturas

Turns (voltas), loops (alças), coils (espirais irregulares)

Estrutura Terciária e Quaternária I

Estrutura Terciária

Arranjo tridimensional completo de uma cadeia polipeptídica

- **Interações:** ligações de hidrogênio, iônicas, hidrofóbicas, pontes dissulfeto
- **Domínios:** unidades estruturais e funcionais
- **Motifs:** padrões estruturais recorrentes

Estrutura Quaternária

Associação de múltiplas cadeias polipeptídicas (subunidades)

Estrutura Terciária e Quaternária II

Exemplo: Hemoglobina

Proteína tetramérica: 2 subunidades α + 2 subunidades β

Função: transporte de O_2 no sangue

Protein Data Bank (PDB)

Principal repositório de estruturas 3D de proteínas

- URL: <https://www.rcsb.org>
- Mais de 200.000 estruturas
- Formato PDB, mmCIF
- Técnicas: Cristalografia de raios-X, NMR, Cryo-EM

Acessando PDB com BioPython

Acessando PDB com BioPython

```
1 from Bio.PDB import PDBParser
2
3 parser = PDBParser()
4 structure = parser.get_structure("1A3N", "1a3n.pdb")
5
6 for model in structure:
7     for chain in model:
8         for residue in chain:
9             print(f"Residue: {residue.resname}")
```


1.5 Processos Metabólicos

Definição: Metabolismo

Conjunto de reações químicas que ocorrem nas células para manter a vida, dividido em:

- **Catabolismo:** degradação de moléculas (libera energia)
- **Anabolismo:** síntese de moléculas (consome energia)

Vias Metabólicas Principais I

Metabolismo de Carboidratos

- **Glicólise**
- Ciclo de Krebs (TCA)
- Fosforilação oxidativa
- Gliconeogênese
- Via das pentoses

Metabolismo de Lipídios

- β -oxidação
- Síntese de ácidos graxos
- Síntese de colesterol

Metabolismo de Aminoácidos

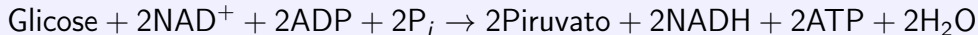
- Transaminação
- Desaminação
- Ciclo da ureia
- Síntese de aa

Metabolismo de Nucleotídeos

- Síntese de purinas
- Síntese de pirimidinas
- Vias de salvação

Glicólise: Via Fundamental I

Visão Geral



Fase Preparatória (consome ATP):

1. Glicose $\rightarrow$ G6P
2. G6P $\rightarrow$ F6P
3. F6P $\rightarrow$ F1,6BP
4. F1,6BP $\rightarrow$ DHAP + G3P
5. DHAP $\rightarrow$ G3P

Fase de Pagamento (produz ATP):

6. G3P $\rightarrow$ 1,3BPG
7. 1,3BPG $\rightarrow$ 3PG
8. 3PG $\rightarrow$ 2PG
9. 2PG $\rightarrow$ PEP
10. PEP $\rightarrow$ Piruvato

Glicólise: Via Fundamental II

Importante!

Balanço líquido: 2 ATP, 2 NADH produzidos por molécula de glicose

Enzimas: Catalisadores Biológicos

Definição: Enzima

Proteína que catalisa (acelera) reações bioquímicas específicas sem ser consumida no processo.

Cinética de Michaelis-Menten

$$v = \frac{V_{max}[S]}{K_M + [S]}$$

Onde:

- v = velocidade da reação
- V_{max} = velocidade máxima
- $[S]$ = concentração do substrato
- K_M = constante de Michaelis (afinidade)

Cinética de Michaelis-Menten II

Interpretação

Quando $[S] = K_M$, então $v = V_{max}/2$

Modelando Cinética Enzimática I

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def michaelis_menten(S, Vmax, Km):
5     """Calcula velocidade pela equacao de MM"""
6     return (Vmax * S) / (Km + S)
7
8 # Parametros
9 Vmax = 100 # umol/min
10 Km = 5 # mM
11
12 # Concentracoes de substrato
13 S = np.linspace(0, 50, 100)
14 v = michaelis_menten(S, Vmax, Km)
```

Listing 2: Simulação de Michaelis-Menten

Visualização da Cinética

```
1
2 # Plotar
3 plt.plot(S, v, 'b-', linewidth=2)
4 plt.axhline(y=Vmax, color='r', linestyle='--',
5             label=f'Vmax = {Vmax}')
6 plt.axhline(y=Vmax/2, color='g', linestyle='--')
7 plt.axvline(x=Km, color='g', linestyle='--',
8             label=f'Km = {Km}')
9 plt.xlabel('[S] (mM)')
10 plt.ylabel('v (umol/min)')
11 plt.legend()
```

Listing 3: Plotando resultados

1.6 Organização Celular I

Célula Procarionte

- Sem núcleo definido
- DNA circular
- Sem organelas membranosas
- Ribossomos 70S
- Parede celular

Exemplos: Bactérias, Archaea

Célula Eucarionte

- Núcleo definido
- DNA linear + histonas
- Organelas membranosas
- Ribossomos 80S
- Citoesqueleto

Exemplos: Animais, Plantas, Fungos

Característica	Procarionte	Eucarionte
Tamanho típico	1-10 μm	10-100 μm
Complexidade	Simples	Complexa

Organelas Celulares I

Organelas Principais

- **Núcleo:** DNA, transcrição
- **Mitocôndria:** ATP, respiração
- **RE Rugoso:** síntese proteica
- **RE Liso:** lipídios
- **Golgi:** processamento
- **Lisossomo:** digestão

Organelas em Plantas

- **Cloroplasto:** fotossíntese
- **Vacúolo:** armazenamento
- **Parede celular:** suporte

Teoria Endossimbiótica

Mitocôndrias e cloroplastos originaram-se de bactérias simbiontes

Mitocôndria: Usina de Energia I

Estrutura:

- Membrana externa (permeável)
- Membrana interna (pregueada - cristas)
- Matriz mitocondrial
- Espaço intermembranar
- DNA mitocondrial próprio

Funções:

- Ciclo de Krebs (matriz)
- Cadeia respiratória (membrana interna)
- Síntese de ATP
- Metabolismo de lipídios
- Apoptose (morte celular programada)

Produção de ATP

Glicólise: 2 ATP

Krebs: 2 ATP

Fosf. Ox: 34 ATP

Total: 38 ATP

Herança Materna

DNA mitocondrial é herdado apenas da mãe

Importante!

A compartimentalização permite:

- Concentração de enzimas e substratos
- Ambientes químicos distintos (pH, íons)
- Processos simultâneos incompatíveis
- Regulação espacial do metabolismo

Exemplo: Síntese vs Degradação

- **Citoplasma:** síntese de ácidos graxos
- **Mitocôndria:** β -oxidação de ácidos graxos
- Ambos podem ocorrer simultaneamente sem interferência

Transporte através de Membranas I

Tipos de Transporte

1. **Passivo:** a favor do gradiente (sem ATP)
 - Difusão simples
 - Difusão facilitada (canais, transportadores)
2. **Ativo:** contra o gradiente (consome ATP)
 - Primário: bombas (Na^+/K^+ -ATPase)
 - Secundário: cotransporte
3. **Em massa:**
 - Endocitose (para dentro)
 - Exocitose (para fora)

Equação de Nernst: Potencial de Membrana I

Potencial de Equilíbrio

Para um íon específico:

$$E_{ion} = \frac{RT}{zF} \ln \frac{[ion]_{ext}}{[ion]_{int}} = \frac{58 \text{ mV}}{z} \log_{10} \frac{[ion]_{ext}}{[ion]_{int}}$$

Onde:

- R = constante dos gases
- T = temperatura (K)
- z = valência do íon
- F = constante de Faraday

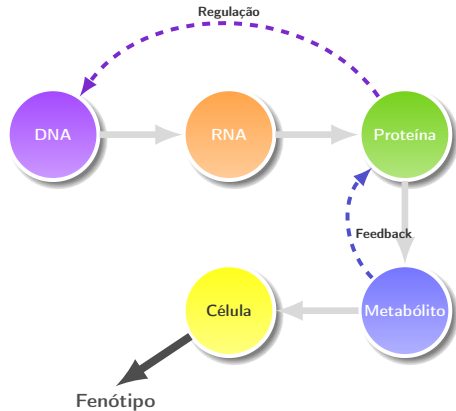
Equação de Nernst: Potencial de Membrana II

Exemplo: Potencial de K^+

Se $[K^+]_{ext} = 5 \text{ mM}$ e $[K^+]_{int} = 140 \text{ mM}$:

$$E_{K^+} = 58 \log_{10}(5/140) \approx -85 \text{ mV}$$

Visão Integrada dos Sistemas Biológicos I



Sistemas Biológicos: Uma Rede Interconectada

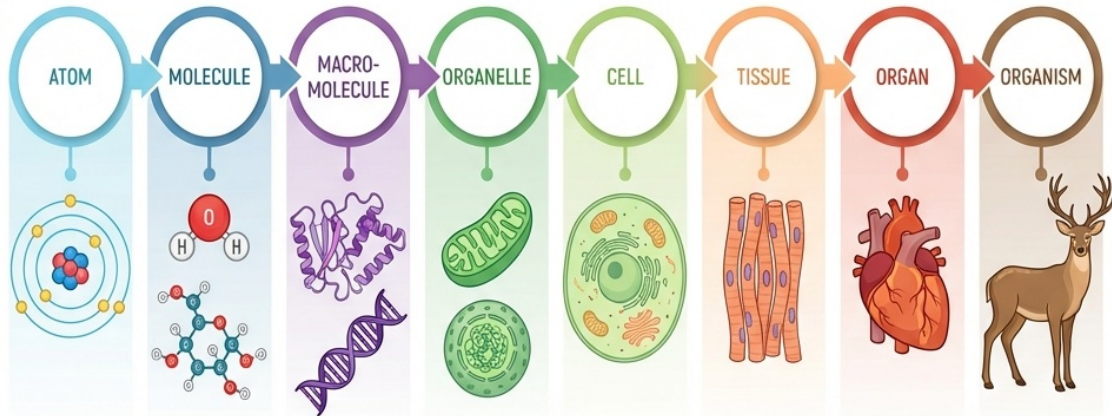
Importante!

Os sistemas biológicos são redes altamente interconectadas onde:

- Genes regulam proteínas
- Proteínas catalisam metabolismo
- Metabólitos regulam genes
- Tudo ocorre no contexto celular

Da Molécula ao Organismo

Hierarquia de Organização Biológica



Biologia de Sistemas: Abordagem Holística I

Definição: Biologia de Sistemas

Estudo de sistemas biológicos através da análise integrada de múltiplos níveis de organização (genoma, transcriptoma, proteoma, metaboloma).

Abordagem Reducionista:

- Estudo de componentes isolados
- Foco em detalhes
- Experimentos controlados

Abordagem Sistêmica:

- Estudo de interações
- Visão do todo
- Modelagem integrativa

Importante!

A biologia de sistemas combina ambas as abordagens!

Questão 1: Estrutura do DNA

Calcule o número total de ligações de hidrogênio em uma molécula de DNA de 100 pares de bases, sabendo que ela contém 30% de adenina.

Questão 2: Cinética Enzimática

Uma enzima tem $K_M = 2 \text{ mM}$ e $V_{max} = 50 \text{ } \mu\text{mol/min}$. Calcule:

1. A velocidade quando $[S] = 2 \text{ mM}$
2. A concentração de substrato necessária para atingir 90% de V_{max}

Questão 3: Código Genético

Quantas proteínas diferentes de 5 aminoácidos podem ser formadas teoricamente usando os 20 aminoácidos padrão?

Exercícios - Parte 2

Questão 4: Estrutura de Proteínas

Explique como cada nível de estrutura proteica (primária, secundária, terciária, quaternária) contribui para a função da hemoglobina.

Questão 5: Metabolismo

Calcule o rendimento total de ATP a partir da oxidação completa de uma molécula de glicose, considerando:

- Glicólise: 2 ATP + 2 NADH
- Conversão piruvato $\rightarrow$ Acetil-CoA: 2 NADH
- Ciclo de Krebs: 2 ATP + 6 NADH + 2 FADH₂
- Cada NADH rende 2.5 ATP; cada FADH₂ rende 1.5 ATP

Questão 6: Potencial de Membrana

Calcule o potencial de equilíbrio para Na^+ a 37°C , dados:

- $[\text{Na}^+]_{\text{ext}} = 145 \text{ mM}$
- $[\text{Na}^+]_{\text{int}} = 12 \text{ mM}$

Use a equação de Nernst simplificada: $E = (58/z) \log([\text{X}]_{\text{ext}}/[\text{X}]_{\text{int}})$

Projeto Prático

Escolha uma via metabólica e:

1. Desenhe o diagrama completo com todas as enzimas
2. Identifique pontos de regulação
3. Proponha um modelo matemático simples para uma reação chave
4. Implemente o modelo em Python ou R

Referências Principais

-  Alberts B. et al. (2022). *Molecular Biology of the Cell*, 7th ed. Garland Science.
-  Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. (2019). *Biochemistry*, 9th ed. W.H. Freeman.
-  Nelson D.L., Cox M.M. (2021). *Lehninger Principles of Biochemistry*, 8th ed. W.H. Freeman.
-  Lodish H. et al. (2021). *Molecular Cell Biology*, 9th ed. W.H. Freeman.
-  Palsson B.O., Zengler K. (2010). *The challenges of integrating multi-omic data sets*. Nature Chemical Biology.

Livros Recomendados

- Klipp E. et al. (2016). *Systems Biology: A Textbook*, 2nd ed.
- Alon U. (2019). *An Introduction to Systems Biology*, 2nd ed.
- Voit E.O. (2017). *A First Course in Systems Biology*, 2nd ed.

Recursos Online

- **NCBI**: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov>
- **PDB**: <https://www.rcsb.org>
- **KEGG**: <https://www.genome.jp/kegg>
- **BioCyc**: <https://biocyc.org>

Obrigado!

Capítulo 1: Sistemas Biológicos

Próximo Capítulo:
Introdução à Modelagem Matemática

Dúvidas? Perguntas?